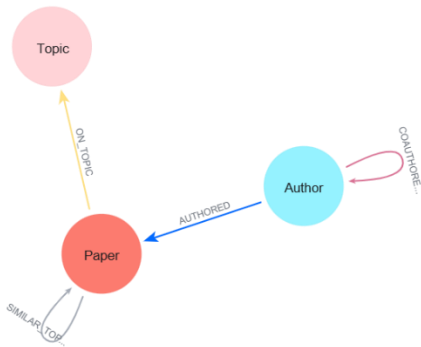


Spiegazione Homework #3 – Neo4j

I risultati degli script sono visibili sotto ogni blocco di celle

Visualizzare lo “schema” del database (tipi di nodi e di relazioni tra i nodi) tramite Neo4j Desktop

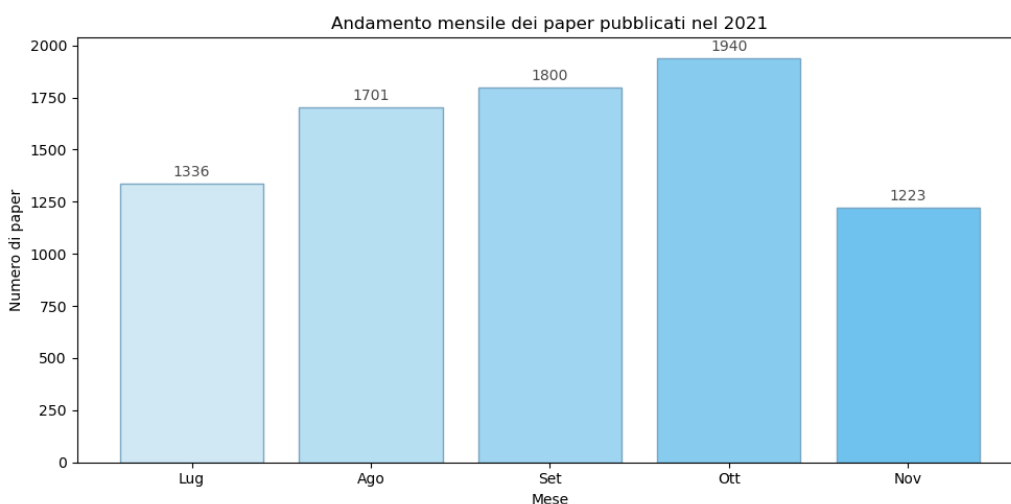


CALL db.schema.visualization

Estrarre i primi 5 autori come numero di articoli di cui sono autori o co-autori

```
Top 5 Autori per numero di articoli:
Wei Wang: 19 articoli
Yang Li: 19 articoli
Yang Liu: 18 articoli
Xin Wang: 15 articoli
H. Vincent Poor: 13 articoli
```

Estrarre l'andamento temporale del numero di paper pubblicati nel corso degli anni e visualizzare il risultato in un grafico a barre in Python – *valutazione mensile anno 2021*



Trovare il percorso più breve tra due autori (a scelta) e visualizzarlo come sotto grafo tramite Neo4j Desktop



```
MATCH (a1:Author {name: "Yichen Zhou"}),  
      (a2:Author {name: "Shuicheng Yan"}),  
      p = shortestPath((a1)-[:COAUTHORED_WITH*]-(a2))  
RETURN p
```

Spiegazione:

- Trova due autori specifici:
 - **Yichen Zhou**
 - **Shuicheng Yan**
- Cerca il **percorso più corto** tra i due usando relazioni COAUTHORED_WITH (cioè collaborazioni tra autori)
- ***** significa:
 - qualsiasi numero di passaggi (anche più livelli di collaborazione)
- Restituisce il **cammino completo p** (nodi + relazioni)

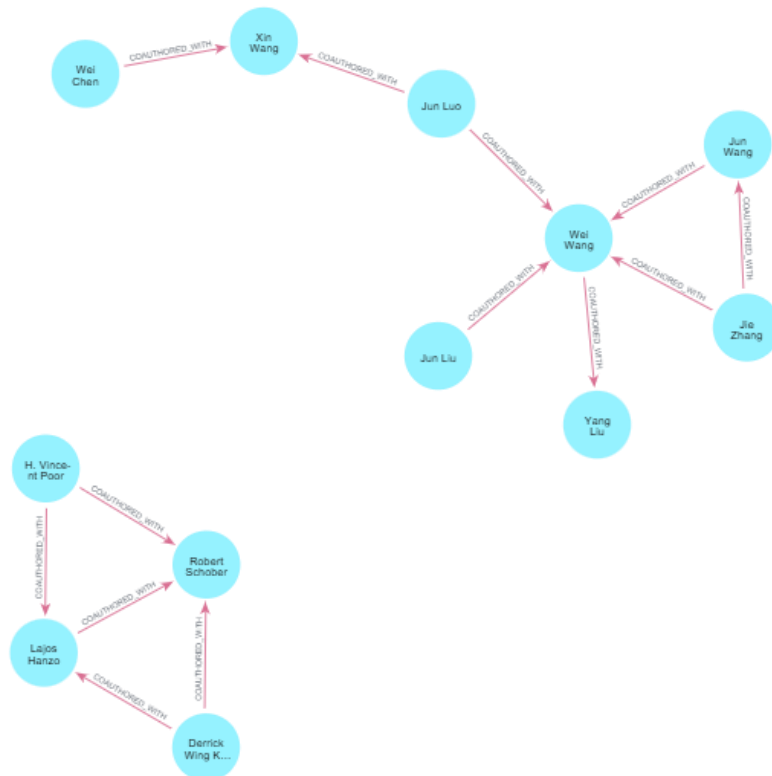
Calcolare la similarità tra tutte le possibili coppie di autori a_1 e a_2 , applicando la seguente formula (dove P_1 e P_2 rappresentano l'insieme degli articoli associati ai due attori, rispettivamente, e $|\cdot|$ rappresenta la cardinalità di un insieme):

$$Sim(a_1, a_2) = \frac{1}{|P_1| \cdot |P_2|} \sum_{p_i \in P_1} \sum_{p_j \in P_2} sim_T(p_i, p_j)$$

Risultato:

```
=====
STATISTICHE DEL DATABASE
=====
Nodi Topic      : 128
Nodi Paper      : 8000
Nodi Author     : 37603
Relazioni AUTHORED      : 44459
Relazioni ON_TOPIC      : 24000
Relazioni COAUTHORED_WITH : 1422486
Relazioni SIMILAR_TOPIC : 1691926
Relazioni SIMILAR_AUTHOR : 23284913
=====
```

Visualizzare come grafo la rete di co-authorship filtrata ai primi 20 autori più prolifici.



```
MATCH (a:Author)-[:AUTHORED]->(p:Paper)
```

```
WITH a, count(p) AS num_papers
```

```
ORDER BY num_papers DESC
```

```
LIMIT 20
```

```
WITH collect(a) AS topAuthors
```

```
UNWIND topAuthors AS a1
MATCH (a1)-[r:COAUTHORED_WITH]-(a2:Author)
WHERE a2 IN topAuthors
RETURN a1, r, a2
```

Spiegazione:

- Trova gli **autori con più pubblicazioni** (AUTHORED)
- Conta i paper per autore e prende i **top 20**
- Poi guarda tra questi top 20 chi ha collaborato con chi (COAUTHORED_WITH)
- Restituisce il **grafo delle collaborazioni** tra i top autori